

110 學年度高三乙（上）第一學期 興大附中（A） 第一次段考

年 班 座號 姓名

一、單一選擇題（每題 6 分，共 48 分）

() 1. 設 $a=3.45$ ， $b=3.4\overline{54}$ ， $c=3.4\overline{545}$ ， $d=3.44\overline{9}$ ， $e=3.45\overline{445}$ ，則哪個數最大？

- (A) a
- (B) b
- (C) c
- (D) d
- (E) e

() 2. $\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = ?$

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) 4

() 3. 下列哪一個無窮級數是收斂級數？

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+(-1)^n}{2}$

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{4^n}$

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

(E) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right)$

() 4. 設 n 為自然數，若多項式 $(2+x)^n = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + a_{n-2} x^{n-2} + \cdots + a_1 x + a_0$ ，令各

項係數的總和為 A_n ，偶次項係數的總和為 B_n ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2A_n - 5B_n}{3A_n - 2B_n} = ?$

- (A) -3
- (B) -2
- (C) $-\frac{1}{2}$
- (D) $-\frac{1}{4}$
- (E) 不存在

- () 5. $0.77 + 0.0707 + 0.007007 + 0.00070007 + \cdots$ 之和為 m ，則
- (A) $m \geq 1$
- (B) $m > \frac{1}{2}$
- (C) $m \leq \frac{1}{2}$
- (D) $m < \frac{1}{4}$
- () 6. 有一個無窮等比級數，其各項總和為 28，各項平方總和為 112，若其首項為 a 且公比為 r ，則數對 $(a, r) = ?$
- (A) $\left(7, \frac{3}{4}\right)$
- (B) $\left(6, \frac{2}{3}\right)$
- (C) $\left(12, \frac{2}{3}\right)$
- (D) $\left(8, \frac{3}{5}\right)$
- (E) $\left(10, \frac{1}{3}\right)$
- () 7. 目前國際間使用芮氏地震規模來表示地震強度。設 I 為芮氏地震規模 r 時震央所釋放出來的能量，則 I 與 r 的關係如下： $\log I = r + 0.2$ 。發明原子彈後，我們常把地震所釋放的能量和一顆原子彈爆炸後所釋放的能量做比較。已知芮氏地震規模 5.8 的地震，其震央所釋放出來的能量，約為一顆原子彈爆炸後所釋放的能量，則芮氏地震規模 7.3 的地震，震央所釋放能量約為幾顆原子彈爆炸後所釋放的能量？（已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ）
- (A) 64
- (B) 56
- (C) 48
- (D) 40
- (E) 32
- () 8. 小明今年年底在郵局存了 100 萬元，若年利率為 15.2%，每年複利計息一次，則至少需要幾年（取整數年數）小明的本利和才會超過 200 萬。（已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 1.152 \approx 0.0615$ ）
- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
- (E) 9

二、多重選擇題（每題 4 分，共 8 分）

說明：各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 4 分；答錯 1 個選項者，得 2.4 分；答錯 2 個選項者，得 0.8 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

() 1. 下列式子，哪些是正確的？

(A) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 2^n}{6^n} = 0$

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 2n + 7}{n^2 - 3n + 5} = 3$

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n = \frac{3}{2}$

(D) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n + 1^n}{2} = 0$

(E) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 0$

() 2. 若 $\langle a_n \rangle$ ， $\langle b_n \rangle$ ， $\langle c_n \rangle$ 為三數列，則下列敘述何者正確？

(A) 若 $\langle a_n \rangle$ 各項均為正數，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 為正數

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，則無窮級數 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂

(C) 若 $\langle a_n \rangle = \left\langle \left(\frac{2\pi}{7}\right)^n \right\rangle$ ，則無窮級數 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收斂

(D) 若 $\langle a_n \rangle$ 收斂到 0，則數列 $\langle a_n^2 \rangle$ 亦收斂到 0

(E) 若 $a_n \leq b_n \leq c_n$ 對所有自然數 n 都成立，且 $\langle a_n \rangle$ 、 $\langle c_n \rangle$ 極限皆存在，則 $\langle b_n \rangle$ 的極限亦存在

三、填充題（每題 5.5 分，共 44 分）

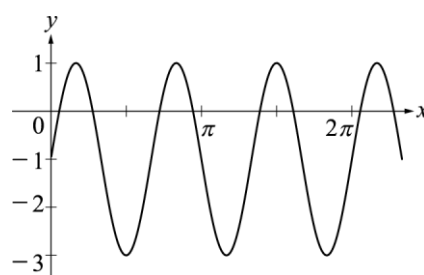
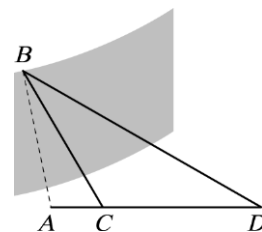
1. 設 $x \in \mathbb{Z}$ ，若無窮數列 $\left\langle (x+9) \left(\frac{x-1}{6}\right)^n \right\rangle$ 收斂，則滿足條件的 x 有_____個。

2. 在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B = 41^\circ$ ， $\angle C = 79^\circ$ 。若 $\overline{BC} = 6$ ，則 $\triangle ABC$ 的外接圓半徑為_____。

3. 如右圖， A ， B 兩點分別位於一河口的兩岸邊。某人在通往 A 點的筆直公路上，距離 A 點 10 公尺處的 C 點和距離 A 點 40 公尺處的 D 點，分別測得 $\angle ACB = 60^\circ$ ， $\angle ADB = 30^\circ$ ，求 A ， B 兩點的距離為_____公尺。

4. 小明於家正東方公園入口 A 處觀看樓頂測得仰角為 45° ，東 30° 南超商 B 處觀看測得仰角為 60° ，已知 A 與 B 相距 100 公尺，則小明家樓頂有_____公尺高。

5. 如右圖為函數 $y = a \sin(bx) + c$ 的部分圖形，其中 $a > 0$ ， $b > 0$ ，則 $a + b + c =$ _____。



6. 現今網路訊息散佈速度非常驚人，已知一則訊息在網路流傳 d 天後，網路上知道該訊息的人數比例為 $100(1-2^{-kd})\%$ ， k 為大於 0 的常數。假設 π 樂園要開演唱會的訊息在網路上開始流傳 4 天後，就有 80 % 的民眾看過。開始流傳 n 天後，在網路上就有超過 99 % 的民眾看過，則符合條件的正整數 n 最小值為_____。
7. 化簡 $\log_8(\sqrt{2+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}}) =$ _____。
8. 函數 $f(x) = 4 \sin x - 4\sqrt{3} \cos x$ ， $0 \leq x \leq 2\pi$ ，則 $f(x)$ 最大值為_____。

----- 《答案》 -----

一、單一選擇題

1. (C) 2. (D) 3. (C) 4. (D) 5. (B) 6. (A) 7. (E) 8. (A)

二、多重選擇題

1. (A)(B)(C) 2. (C)(D)

三、填充題

1. 13 2. $2\sqrt{3}$ 3. $10\sqrt{7}$ 4. $100\sqrt{3}$ 5. 4 6. 12 7. $\frac{1}{6}$ 8. 8

----- 《試題解析》 -----

一、單一選擇題

1. 比較 b 、 c 即可

$$b = 3.45454\cdots$$

$$c = 3.45455\cdots$$

$$\therefore c > b$$

故選(C)

$$2. \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = 1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \cdots = \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 3, \text{ 故選(D)}$$

$$3. (A) \times : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + (-1)^n}{2} = 0 + 1 + 0 + 1 + \cdots \text{為發散級數}$$

$$(B) \times : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots \right) \text{為發散級數}$$

$$(C) \bigcirc : \text{令 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n-1}{4^n} = S = \frac{2}{4} + \frac{5}{4^2} + \frac{8}{4^3} + \cdots$$

$$-) \quad \frac{1}{4} S = \frac{2}{4^2} + \frac{5}{4^3} + \cdots$$

$$\hline \frac{3}{4} S = \frac{2}{4} + \frac{3}{4^2} + \frac{3}{4^3} + \cdots$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{3}{4^2} \left(1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4^2} + \cdots \right) = \frac{1}{2} + \frac{3}{16} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{3}{4}$$

$\therefore S = 1$ 為收斂級數

$$(D) \times : \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^m (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

$$= \lim_{m \rightarrow \infty} [(\sqrt{2} - 1) + (\sqrt{3} - \sqrt{2}) + \cdots + (\sqrt{m+1} - \sqrt{m})]$$

$$= \lim_{m \rightarrow \infty} (\sqrt{m+1} - 1) \text{ 為發散級數}$$

$$(E) \times : \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \frac{3}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2} \right)$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n^2} \times \frac{n(n+1)}{2} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2n} \right) \text{ 為發散級數}$$

故選(C)

4. 各項係數和 $A_n = (2+1)^n = 3^n$

$$\text{偶次項係數和 } B_n = \frac{(2+1)^n + (2-1)^n}{2} = \frac{3^n + 1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2A_n - 5B_n}{3A_n - 2B_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 \times 3^n - \frac{5}{2} \times 3^n - \frac{5}{2}}{3 \times 3^n - 3^n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{2} \times 3^n - \frac{5}{2}}{2 \times 3^n - 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-\frac{1}{2} - \frac{5}{2 \times 3^n}}{2 - \frac{1}{3^n}} = -\frac{1}{4}$$

故選(D)

5. $m = 0.77 + 0.0707 + 0.007007 + 0.00070007 + \dots$

$$= (0.7 + 0.07 + 0.007 + 0.0007 + \dots) + (0.07 + 0.0007 + 0.000007 + 0.00000007 + \dots)$$

$$= \frac{0.7}{1-0.1} + \frac{0.07}{1-0.01} = \frac{7}{9} + \frac{7}{99} = \frac{84}{99} = \frac{28}{33} > \frac{1}{2}$$

故選(B)

6. 各項總和為 $a + ar + ar^2 + \dots = \frac{a}{1-r} = 28 \dots\dots\dots \textcircled{1}$

$$\text{各項平方總和為 } a^2 + a^2r^2 + a^2r^4 + \dots = \frac{a^2}{1-r^2} = 112 \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$\frac{\textcircled{2}}{\textcircled{1}} \text{ 得 } \frac{a}{1+r} = 4 \Rightarrow a = 4(1+r) \text{ 代入 } \textcircled{1}$$

$$\frac{4(1+r)}{1-r} = 28 \Rightarrow 4 + 4r = 28 - 28r \Rightarrow 32r = 24 \Rightarrow r = \frac{3}{4} \text{ 代回 } \textcircled{1}$$

$$\frac{a}{1-\frac{3}{4}} = 28 \Rightarrow a = 7$$

$$\therefore \text{數對 } (a, r) = \left(7, \frac{3}{4}\right)$$

故選(A)

7. 設規模 5.8 的地震所釋放之能量為 I_1
規模 7.3 的地震所釋放之能量為 I_2

$$\text{則 } \log \frac{I_2}{I_1} = \log I_2 - \log I_1$$

$$= (7.3 + 0.2) - (5.8 + 0.2) = 1.5 = \frac{3}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{I_2}{I_1} = 10^{\frac{3}{2}} = \sqrt{1000}, \text{ 又 } 31 < \sqrt{1000} < 32$$

故選(E)

8. 設至少需要 n 年

$$100(1+0.152)^n > 200$$

$$\Rightarrow (1+0.152)^n > 2 \Rightarrow 1.152^n > 2$$

$$\Rightarrow n \log 1.152 > \log 2 \Rightarrow 0.0615n > 0.3010$$

$$\Rightarrow n > 4.8 \dots\dots$$

取 $n=5$, 故選(A)

二、多重選擇題

1. (A) $\bigcirc$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 2^n}{6^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3}{6}\right)^n + \left(\frac{2}{6}\right)^n}{1} = 0$

(B) $\bigcirc$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - 2n + 7}{n^2 - 3n + 5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 - \frac{2}{n} + \frac{7}{n^2}}{1 - \frac{3}{n} + \frac{5}{n^2}} = 3$

(C) $\bigcirc$: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^n = \frac{3}{5} + \left(\frac{3}{5}\right)^2 + \dots = \frac{\frac{3}{5}}{1 - \frac{3}{5}} = \frac{3}{2}$

(D) $\times$: 若 n 是奇數, $\frac{(-1)^n + 1^n}{2} = 0$

若 n 是偶數, $\frac{(-1)^n + 1^n}{2} = 1$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n + 1^n}{2}$ 不存在

(E) $\times$: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$ 為發散

故選(A)(B)(C)

2. (A) $\times$: 若 $\langle a_n \rangle = \left\langle \frac{1}{n} \right\rangle$

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 極限值存在, 但其非正數

(B) $\times$: 若 $a_n = \frac{1}{n}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 為發散

(C) $\bigcirc$: $\because -1 < r = \frac{2\pi}{7} < 1$

$\therefore$ 收斂

(D) $\bigcirc$

(E) $\times$: 若 $a_n = -2 + \frac{1}{n}$, $b_n = (-1)^n$, $c_n = 2 + \frac{1}{n}$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-2 + \frac{1}{n}\right) = -2$

$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{n}\right) = 2$

但 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n$ 極限不存在

故選(C)(D)

三、填充題

1. ①若 $x+9=0 \Rightarrow x=-9$ ，則此數列收斂

$$\textcircled{2} -1 < \frac{x-1}{6} \leq 1 \Rightarrow -6 < x-1 \leq 6 \Rightarrow -5 < x \leq 7$$

由①、②得 $x=-9, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$

$\therefore$ 共 13 個

2. $\angle A = 180^\circ - 41^\circ - 79^\circ = 60^\circ$

由正弦定理得 $\frac{6}{\sin A} = 2R$

$$\Rightarrow \frac{6}{\sin 60^\circ} = \frac{6}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = 4\sqrt{3} = 2R$$

$$\therefore R = 2\sqrt{3}$$

3. $\because \triangle BCD$ 為等腰三角形 $\therefore \overline{BC} = 30$

在 $\triangle ABC$ 中，由餘弦定理得 $\cos 60^\circ = \frac{30^2 + 10^2 - \overline{AB}^2}{2 \times 30 \times 10} \Rightarrow \overline{AB} = 10\sqrt{7}$ (公尺)

4. 設樓高 $\overline{CD} = h$ (公尺)

$$\text{而 } \overline{AC} = h, \overline{BC} = \frac{h}{\sqrt{3}}$$

在 $\triangle ABC$ 中，由餘弦定理得

$$\cos 30^\circ = \frac{h^2 + \left(\frac{h}{\sqrt{3}}\right)^2 - 100^2}{2 \times h \times \frac{h}{\sqrt{3}}} \Rightarrow h = 100\sqrt{3} \text{ (公尺)}$$

5. 振幅 $a = \frac{1}{2}[1 - (-3)] = 2$

$$\text{週期 } \frac{2\pi}{b} = \frac{\frac{3\pi}{2} - \frac{\pi}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow b = 3$$

而函數圖形向下平移 1 個單位，故 $c = -1$

$$\text{則 } a + b + c = 2 + 3 + (-1) = 4$$

6. 已知 $100 \times (1 - 2^{-4k}) \% = 80 \%$

$$\Rightarrow 1 - 2^{-4k} = \frac{4}{5} \Rightarrow 2^{-4k} = \frac{1}{5} \Rightarrow (-4k) \times \log 2 = -\log 5 \Rightarrow k = \frac{\log 5}{4 \log 2}$$

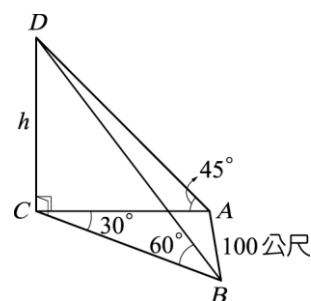
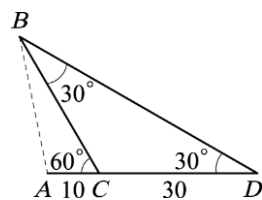
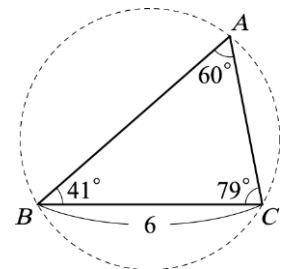
而開始流傳 n 天後

$$100(1 - 2^{-nk}) \% > 99 \%$$

$$\Rightarrow 1 - 2^{-nk} > \frac{99}{100} \Rightarrow 2^{-nk} < \frac{1}{100} \Rightarrow (-nk) \times \log 2 < -2$$

$$\Rightarrow -n \times \frac{\log 5}{4 \log 2} \times \log 2 < -2 \Rightarrow n > \frac{8}{\log 5} \approx \frac{8}{0.6990} \approx 11.44$$

故取 n 的最小正整數為 12



$$\begin{aligned}
 7. \text{ 先考慮 } (\sqrt{2+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}})^2 &= 2+\sqrt{3}-2\sqrt{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}+2-\sqrt{3} \\
 &= 2+\sqrt{3}-2+2-\sqrt{3}=2
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}}=\sqrt{2}$$

$$\text{故 } \log_8(\sqrt{2+\sqrt{3}}-\sqrt{2-\sqrt{3}})=\log_8\sqrt{2}=\frac{\log\sqrt{2}}{\log 8}=\frac{\frac{1}{2}\log 2}{3\log 2}$$

$$=\frac{\frac{1}{2}}{3}=\frac{1}{6}$$

$$\begin{aligned}
 8. \ f(x) &= 4\sin x - 4\sqrt{3}\cos x \\
 &= 8\left(\sin x \cdot \frac{1}{2} - \cos x \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\
 &= 8\left(\sin x \cdot \cos\frac{\pi}{3} - \cos x \cdot \sin\frac{\pi}{3}\right) \\
 &= 8\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)
 \end{aligned}$$

$$\because 0 \leq x \leq 2\pi$$

$$\therefore -\frac{\pi}{3} \leq x - \frac{\pi}{3} \leq \frac{5\pi}{3}$$

故 $f(x)$ 之最大值為 $8 \times 1 = 8$